

《计算机网络应用综合实践》选题登记表

模块四：网络操作系统应用（共计 23 个候选题目）

（一）Windows 系列网络操作系统应用基础（5）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	Windows平台内置网络测试、配置、维护DOS命令的用法（基础篇）	本题中共包含如下9条命令：Ping, ipconfig, netstat, tracert, arp, route, nslookup, ftp, telnet命令及其全部子命令和选项/参数的用法。要求在使用MS-DOS命令窗口时请勿用黑屏背景，请先将窗口配置为白色或黄色背景后再录屏。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	6-7	1		
2	Windows平台内置网络测试、配置、维护DOS命令的用法（高级篇）*	本题中共包含如下4条命令：Nbtstat, Nbtscan, Net, netsh 命令及其全部子命令和选项/参数的用法。要求在使用MS-DOS命令窗口时请勿用黑屏背景，请先将窗口配置为白色或黄色背景后再录屏。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	7-8	1		
3	基于Windows平台利用ICMP协议查询工具进行网络踩点和信息收集	本题要求演示Rhino9的如下5个ICMP协议系列工具软件：Pinger, PingWar, ICMPquery, ICMPush, ICMPnum的用法。要求在使用MS-DOS命令窗口时请勿用黑屏背景，请先将窗口配置为白色或黄色背景后再录屏。本题缺少任何一个工具的演示即被视为不及格。	7-8	1		
4	利用DNS域名服务系统进行网络踩点和信息收集——Windows平台上dig命令的用法	本题要求演示dig命令（Windows版）及其全部子命令和选项/参数的用法。要求在使用MS-DOS命令窗口时请勿用黑屏背景，请先将窗口配置为白色或黄色背景后再录屏。本题缺少一个选项参数的演示将被扣分，扣分累计直至不及格。	6-8	1		
5	利用Samspade工具进行网络踩点和信息收集——Samspade工具箱的详尽用法	如果一个黑客想查询一个有域名的公司的相关信息，通常在Linux/Unix的终端中可输入“whois 要攻击的域名”即执行whois命令即可。而在windows操作系统中要执行whois命令，就需要一个第三方的工具：sam spade。 SamSpade是一个提供了友好GUI界面的集成工具箱，能方便地完成多种网络查询任务，它包括ping、nslookup、whois、dig、tracert、finger、raw HTTP web browser、DNS zone transfer、SMTP relay check、website search等工具。	6-7	1		

（二）Linux 系列网络操作系统应用基础（7）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	Linux系统中文件与目录操作类命令的用法	本题共包含如下26条文件与目录操作类命令：pwd/cd/lscat/grep/fgrep/egrep/find/sort/uniq/touch/cp/mv/rm/head/tail/more/less/od/wc/comm /diff/lpr/chown/chattr/chmod命令及其全部子命令和选项/参数的用法，特别要求要将more/less命令涉及的管道连接的详细用法演示出来。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	7-8	1		
2	Linux系统中用户与组管理类命令的用法	本题共包含如下14条用户与组管理类命令：useradd/userdel/usermod/passwd/groupadd/groupdel/groupmod/newgrp/sudo/who/info/chown/chattr/chmod命令及其全部子命令和选项/参数的用法，特别要求演示如何向系统新增大量用户，以及sudo命令的详细用法。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	7-8	1		
3	Linux系统中磁盘管理及文件系统操作类命令的用法	本题共包含如下18条磁盘管理及文件系统操作类命令：磁盘复制(dd)、磁盘格式化(fdformat)、压缩&解压类命令(gzip/gunzip/compress/uncompress/bzip2/bunzip/bzip2recover/zip/unzip)、备份(tar/整盘克隆)、分区装卸(mount/umount)、磁盘空间管理及配额限制(df/du/quota)等命令及其全部子命令和选项/参数的用法。要求演示本类命令的操作过程，特别要求实现文件系统自动装载的配置方法(/etc/fstab)、fdisk分区以及文件系统检查修复(fsck)功能。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	7-8	1		
4	Linux系统中进程管理类命令的用法	本题共包含如下9条进程管理类命令：at/cron/crontab/who/w/ps/top/kill/nohup命令及其全部子命令和选项/参数的用法。本题还特别要求演示基于Webmin的进程管理的各种功能。本题缺少任何一条命令的演示即被视为不及格。	7-8	1		
5	Linux系统的日志管理—3类日志子系统的日志文件操作和管理维护方法	要求演示3类日志子系统的日志文件内容、格式及其查看使用和管理维护的命令/工具的详尽操作，包括系统最后一次引导的日志(dmesg)、存储在/var/log下的各种系统日志(more+lastlog/loginlog/messages/utmp/wtmp, last, history)。本题还特别要演示基于Webmin的日志管理。本题缺少任何一条命令或工具的演示即被视为不及格。	7-8	1		
6	利用DNS域名服务系统进行网络踩点和信息收集——Linux平台上dig命令的用法	本题要求演示dig命令（Linux版本）及其全部子命令和选项/参数的用法。要求在使用终端窗口时请勿用黑屏背景，请先将窗口配置为白色或黄色背景后再录屏。本题缺少一个选项参数的演示将被扣分，扣分累计直至不及格。	7-8	1		
7	Linux系统内核版本的重编译及升级方法*	注：本题还要求演示Linux系统多内核的安装方法。	8-9	1		

（三）Windows 平台服务器数据保护技术（11）：

序	题目	任务具体要求	难度	人数	学 号	姓 名
1	利用VMware虚拟机在Windows平台上创建动态磁盘并配置管理软RAID-5卷	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要使用Vmware虚拟机软件虚拟出至少4块硬盘，并将基本磁盘转换为动态磁盘后创建软RAID-5卷。对RAID-5卷的管理，要求实现添加镜像、再激活、修复失败卷、修复后卷的重启测试等。要求要向被测试卷写入一些内容并冷关机，在Vmware中编辑硬件配置故意删除某个物理磁盘并重启系统，测试写入内容是否存在。	6-7	1		
2	利用VMware虚拟机在Windows平台上创建动态磁盘并配置管理软RAID-1卷	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题需要使用Vmware虚拟机软件虚拟出至少4块硬盘，并将基本磁盘转换为动态磁盘后创建软RAID-1卷。对RAID-1卷的管理，要求实现添加RAID-5卷、再激活、修复镜像卷、修复后卷的重启测试等。要求要向被测试卷写入一些内容并冷关机，在Vmware中编辑硬件配置故意删除某个物理磁盘并重启系统，测试写入内容是否存在。	6-7	1		

3	利用Windows平台的卷影复制功能(VSS)配置实现服务器共享资源基于时间点的备份恢复	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求在服务器端配置实现卷影副本在本地基于时间点的恢复策略，并在远程客户端恢复VSS快照。同时在此基础上，配置利用复制工具将VSS本地快照移动到另一个执行灾难恢复的服务器上，并创建相应的脱机备份和基于时间点的恢复操作。	6-7	1		
4	利用Windows平台的加密文件系统服务(EFS)配置实现EFS数据的加解密和个人备份密钥方式的灾难恢复	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示因操作系统瘫痪或重装系统导致无法访问EFS文件、个人用户通过密钥备份功能恢复访问原先的EFS加密文件，要求将私钥导出保存为另一个磁盘上的备份文件，然后用Ghost故意重新安装操作系统后，以任意账户登录新的系统，仍然能够访问原先被EFS加密的文件系统。本题要求同时配置实现允许及禁止其他用户对加密后EFS文件的共享访问。	6-7	1		
5	利用Windows平台的加密文件系统服务(EFS)配置实现EFS数据的加解密和网管员使用恢复代理方式的灾难恢复	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求演示网管员能够在员工离职后强行解密其加密的EFS文件（即管理员用户通过恢复代理功能恢复访问原先的EFS加密文件系统）。要求将恢复代理账户的密钥导出保存为另一个磁盘上的备份文件，然后用Ghost故意重新安装操作系统后，以被指定为恢复代理的账户登录新系统后，就可以解密并访问原先被EFS加密的文件系统。本题要求同时配置实现允许及禁止其他用户对加密后EFS文件的共享访问。	6-7	1		
6	基于Windows平台配置实现系统还原、网络配置信息的快速备份恢复和远程定期自动备份恢复指定数据文件	本题要求演示将XP中的系统还原功能移植到2003系统中，并使用2003系统内置的Netsh命令脚本备份服务器的各种网络配置信息为一个文本文件，通过修改备份文本而快速恢复网络设置。同时本题要求演示能够在另一台机器上，利用Windows系统的“计划任务”服务，定时自动执行对指定文件的远程复制批处理文件，实现数据的远程自动备份和恢复。	6-7	1		
7	基于备份工具(NTbackup)实现对远程Windows Server 服务器系统的全集备份和恢复	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求通过手动配置备份方式，在一个备份集中包含系统状态数据、启动分区和系统分区，并通过自定义“计划作业”的高级选项实现定期自动备份。	6	1		
8	基于Windows系统的备份工具(NTbackup)实现对远程主域控制器的系统备份及相关Active Directory数据的备份和故障恢复*	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求通过手动配置备份方式，备份主域控制器的系统状态数据、启动分区和系统分区、Active Directory数据库及相关日志文件，并通过自定义“计划作业”的高级选项实现每晚备份一个域控制器。	8-9	1		
9	基于备份工具(NTbackup)实现对远程MS Exchange Server 200X数据库的备份和故障恢复**	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题难度偏高，要求通过手动配置备份方式，备份Exchange数据库及Microsoft Exchange站点复制服务(MS Exchange SRS)，并演示通过增量/差异还原恢复Exchange数据库的过程。	9-10	1		
10	基于备份工具(NTbackup)实现对Oracle数据库的冷备份和故障恢复*	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求通过手动配置备份方式，冷全集备份Oracle数据库，并演示快速恢复Oracle数据库至某个时间点的过程。	8-9	1		
11	基于备份工具(NTbackup)实现对FTP服务器数据的正常(完整)、增量、差异和异地4种联机备份方式	本题Windows平台环境可任选Windows2003/2008/2012/2016/2020…企业版（高级服务器版）之一。本题要求通过手动配置备份方式，实现对FTP服务器文件的4种联机备份方式，并通过自定义“计划作业”的高级选项实现定期自动备份。	6-7	1		